UF1.1 Sistemas de almacenamiento de la información



Contenidos

Sistemas de Información
Sistemas de ficheros
Bases de Datos
Bases de Datos Distribuidas
Arquitectura de los sistemas de Bases de Datos
Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD)

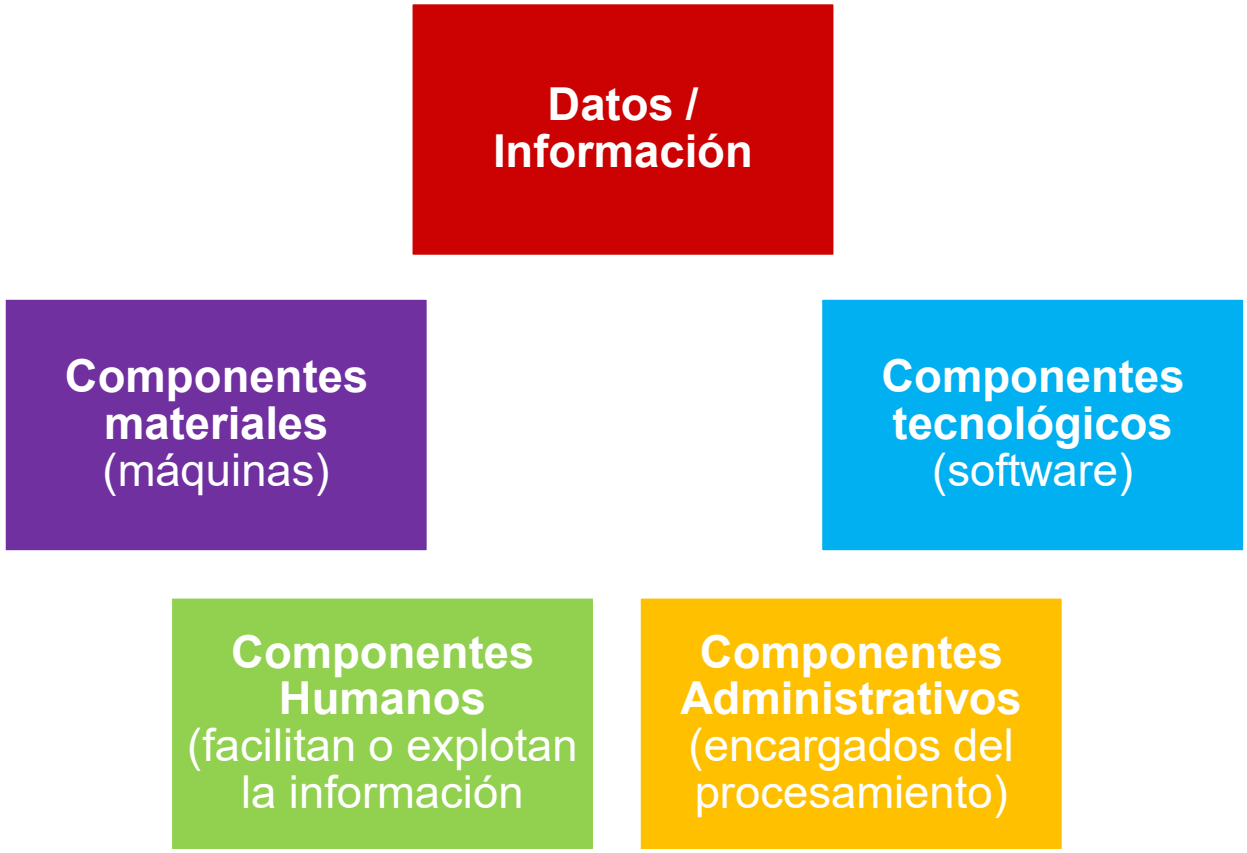
Sistemas de Información. Definición

- **Un Sistema de Información es un conjunto de componentes interrelacionados, con un límite claramente definido, que trabajan juntos para lograr una serie de objetivos en común. (O'Brien 2010)**

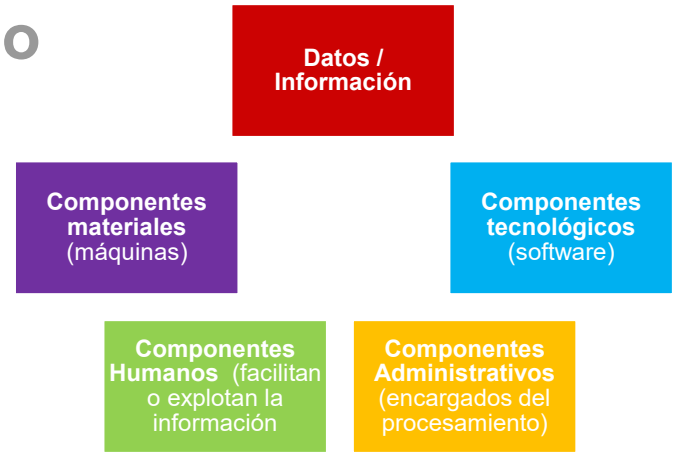
Sistemas de Información. Otras definiciones

- Los Sistemas de Información son “sistemas que suministran información”, Langefors (1977).
- Un Sistema de Información puede ser definido como una colección de personas, procedimientos y equipos diseñados, construidos, operados y mantenidos para recoger, registrar, procesar, almacenar, recuperar y visualizar información, Teichroew (1976).
- Un Sistema de Información es un conjunto de elementos, ordenadamente relacionados entre sí de acuerdo con unas ciertas reglas, que aporta al sistema objeto (la parte de la organización de la cual se nutre el Sistema de Información y a la cual revierten sus resultados) la información necesaria para el cumplimiento de sus fines, para lo cual tendrá que recoger, procesar y almacenar datos, procedentes tanto de la misma organización como de fuentes externas, facilitando la recuperación, elaboración y presentación de los mismos, Piattini y otros (2006).

Sistemas de Información. Componentes



Sistemas de Información. Ejemplo



Máquina expendedora.
Analicemos su funcionamiento.

- Un usuario de la máquina selecciona el producto que quiere adquirir.
- La máquina consulta el precio correspondiente al producto seleccionado y nos informa.
- El usuario introduce el dinero.
- La máquina comprueba que el dinero introducido es mayor o igual al precio del producto.
- Si es menor no hará nada.
- Si es mayor o igual, expenderá el producto, y retornará el cambio.
- Además para que todo esto funcione un técnico de máquinas expendedoras habrá tenido que realizar los programas encargados de decirle a la máquina lo que tiene que hacer: consultar, informar, comprobar, expender, calcular, retornar, … Además de registrar la información referente a los productos que ofrece y sus precios.

Sistemas de Información. BD_Práctica00_Reflexion

- ¿Qué información se puede querer almacenar en una biblioteca?

- ¿Cuál es la forma más sencilla que se te ocurre de almacenar información?

Sistemas de Ficheros

Hace 30 o 40 años las organizaciones almacenaban la información en documentos, archivos o ficheros de papel.
Con el tiempo estos archivos pasaron a formato digital.

Los Sistemas de Ficheros un acceso más eficiente surgieron al tratar de informatizar el manejo de los documentos en papel con objeto de proporcionar los datos.

Desventajas:

- Almacenamiento descentralizado
- No hay control sobre el acceso y la manipulación de los datos

Tipos de Ficheros:

- Según el contenido:
  - De Texto
  - Binarios

- Según el método de acceso:
  - Secuenciales
  - De acceso aleatorio
  - Indexados

Problema de los Ficheros:

- Redundancia e inconsistencia de los datos
- Dificultad de acceso a los datos: existen aplicaciones particulares para cada tipo de acceso a los datos.
- Aislamiento de los datos: los datos están en archivos con diferentes formatos, por lo tanto resultan difíciles de utilizar en nuevos programas.
- Variedad de usuarios: si varios usuarios actualizan a la vez se puede llegar a tener información inconsistente.
- Problemas de seguridad: es difícil restringir el acceso a registros de un fichero. O se concede por completo o se deniega.
- Problemas de integridad de los datos. Datos repetidos.
- Dependencia de la estructura del archivo con el lenguaje de programación.

Consideraciones finales:

- Siguen siendo una buena opción para almacenamiento de pocos registros, donde la velocidad de acceso no sea crítica.
- Los Sistemas Operativos, soportan I/O sobre ellos
- Todos los Lenguajes de Programación tienen funciones para acceder a ellos

Actividad. BD_Práctica01_ModeladoBBDD

Eres un apasionado de la música y posees una gran colección de CDs, vinilos y otros formatos musicales. Imagina que estás buscando un cd de música que te gusta mucho, pero no lo encuentras. Tampoco recuerdas si se lo has dejado a un amigo o simplemente lo has perdido. Frustrado por esta situación, decides que para que no vuelva a pasar, vas a hacer inventario de toda la música que tienes y vas a registrar lo que dejamos, así como otra información de interés: título, grupo o cantante, año, clasificación, … ¿Cómo lo harías? ¿Qué datos incluirías? Y ¿dónde la crearías?

Para organizar mejor tu colección, necesitas crear una base de datos que registre toda la información relevante sobre tus elementos musicales, su estado, préstamos, ubicación y otros detalles.

Objetivo: Diseñar una base de datos que permita gestionar tu inventario musical de forma eficiente, registrando desde los detalles básicos como el título y el género, hasta información más específica como el estado físico del elemento y el historial de préstamos.

Bases de Datos. Definición

- Colección o depósito de datos integrados, almacenados en soporte secundario (no volátil) y con redundancia controlada. Los datos, que han de ser compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones, deben mantenerse independientes de ellos, y su definición (estructura de la base de datos) única y almacenada junto con los datos, se ha de apoyar en un modelo de datos, el cual ha de permitir captar las interrelaciones y restricciones existentes en el mundo real. Los procedimientos de actualización y recuperación, comunes y bien determinados, facilitarán la seguridad del conjunto de los datos, Piattini y otros (2006)

Bases de Datos. Otras definiciones

- Según (Gómez, 2007) una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto, almacenados sistemáticamente para su posterior uso, es una colección de datos estructurados según un modelo que refleje las relaciones y restricciones existentes en el mundo real. Los datos que han de ser compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones, deben mantenerse independientes de éstas, y su definición y descripción han de ser únicas estando almacenadas junto a los mismos.
- Por otro lado (Juárez, 2006) dice que una base de datos es un conjunto de datos almacenados entre los que existen relaciones lógicas y que ha sido diseñada para satisfacer los requerimientos de información de una empresa u organización.

Bases de Datos. Otras definiciones

- Colección o depósito de datos, donde los datos están lógicamente relacionados entre sí, tienen una definición y descripción comunes y están estructurados de una forma particular. Una base de datos es también un modelo del mundo real y, como tal, debe poder servir para toda una gama de usos y aplicaciones, (Conference des Statisticiens Européens,1977).
- Conjunto estructurado de datos registrados sobre soportes accesibles por ordenador para satisfacer simultáneamente a varios usuarios de forma selectiva y en tiempo oportuno, (Delobel, 1982).
- Colección no redundante de datos que son compartidos por diferentes sistemas de aplicación, (Howe, 1983).
- Colección integrada y generalizada de datos, estructurada atendiendo a las relaciones naturales de modo que suministre todos los caminos de acceso necesarios a cada unidad de datos con objeto de poder atender todas las necesidades de los diferentes usuarios, (Deen, 1985).

Bases de Datos.

La base de datos es un conjunto de datos organizados en estructuras que se definen **una sola vez** y que se utilizan al mismo tiempo por muchos equipos y usuarios.
En lugar de almacenarse en ficheros desconectados y de manera redundante, los datos en una base de datos están **centralizados y organizados**, de forma que se minimice la redundancia y se facilite su gestión.
La base de datos no pertenece a un equipo, se comparte por toda la organización. Además, la base de datos no solo contiene los datos de la organización, también almacena una descripción de dichos datos. Esta descripción es lo que se denomina **metadatos**, se almacena en el diccionario de datos o catálogo que, en muchos casos, se organiza en otra base de datos.

Bases de Datos. Ventajas

- **Respecto de los datos**:
  - Independencia de éstos respecto de los tratamientos y viceversa.
  - Mejor disponibilidad de los mismos.
  - Mayor eficiencia en la recogida, codificación y entrada en el sistema.
- **Respecto de los resultados**:
  - Mayor coherencia.
  - Mayor valor informativo.
  - Mejor y más normalizada documentación, la cual está integrada con los datos
- **Respecto de los usuarios**:
  - Acceso más rápido y sencillo de los usuarios finales.
  - Más facilidades para compartir los datos por el conjunto de los usuarios.
  - Mayor flexibilidad para atender a demandas cambiantes.

Bases de Datos. Características deseables

- **Versatilidad para representar la información**: Ofrecer diferentes visiones de la información que se almacena en la BD.
- **Desempeño**: Debe dar respuesta en un tiempo adecuado, permitiendo el acceso simultaneo al mismo o diferente datos.
- **Mínima redundancia**.
- **Capacidad de acceso**: Debe responder en tiempo adecuado a consultas previstas e imprevistas.
- **Simplicidad**: Cambios en los requerimientos no deben suponer grandes cambios en el modelo de datos.
- **Seguridad**: Capacidad para proteger los datos contra pérdidas totales y/o parciales,
  - Contra destrucción causada por el entorno (fuego, inundación,...)
  - Contra destrucción causada por fallos del sistema
  - Contra accesos no autorizados a la BD
  - Contra accesos indebidos a los datos

Bases de Datos. Características deseables

- **Privacidad**: Debe reservar la información de accesos de personas no autorizadas.
- **Afinación**: Organización de datos afines para obtener buenos tiempos de respuesta.
- **Integridad**: Que los datos sean correctos y se correspondan a los requerimientos del dominio.

Bases de Datos Distribuidas.

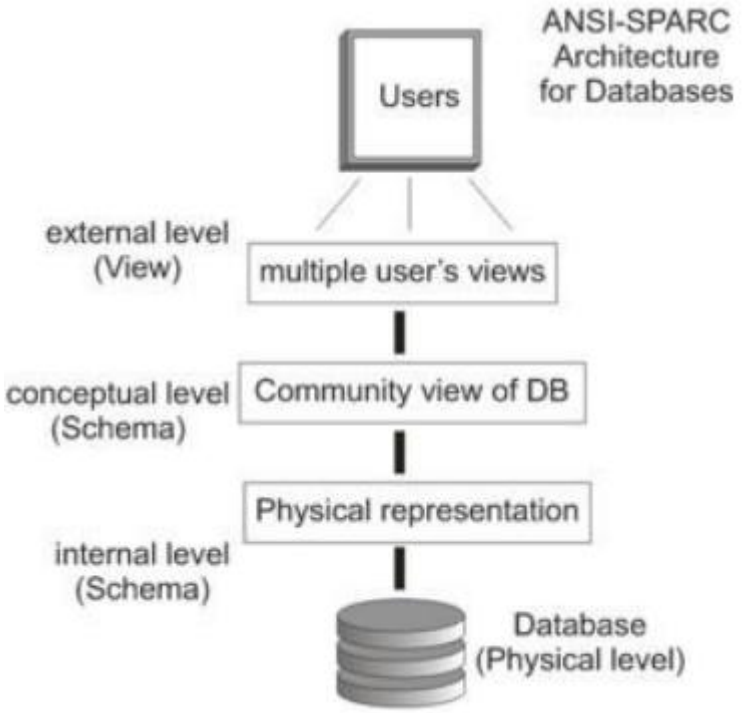
- Una Base de Datos Distribuida es una base de datos construida sobre una red computacional y no sobre una máquina aislada.
- La información que constituye la base de datos esta almacenada en diferentes sitios en la red y las aplicaciones que se ejecutan acceden a los datos en distintos sitios.
- Una Base de Datos Distribuida es una colección de datos que pertenece lógicamente a un sólo sistema pero se encuentra físicamente esparcida por varios "sitios" de la red.
- Un sistema de bases de datos distribuidas se compone de un conjunto de sitios conectados entre sí mediante algún tipo de red de comunicaciones, en el cual:
  - Cada sitio es un sistema de base de datos en sí mismo
  - Los sitios han convenido en trabajar juntos, si fuera necesario, con el fin de que un usuario de cualquier sitio pueda obtener acceso a los datos de cualquier punto de la red como si todos los datos estuvieran almacenados en el sitio propio del usuario.

Correspondencia de conceptos entre sistemas.

Correspondencia entre los diferentes sistemas		
Sistema no informático	**Sistema de Ficheros**	**Base de Datos**
Registro →	Fila →	Tupla
Atributo →	Columna →	Campo

Arquitectura de los Sistemas de Bases de Datos

En 1975, el comité ANSI-SPARC propuso un estándar para la creación de sistemas de bases de datos basado en una arquitectura de tres niveles.
El objetivo de la arquitectura de tres niveles es el de separar en niveles de abstracción el esquema de una base de datos, *separar los programas de aplicación de la base de datos física*.
Son tres formas distintas de ver o representar una misma base de datos.



Arquitectura de los Sistemas de Bases de Datos

- **Nivel interno o físico**: Tiene un esquema interno que describe la estructura física de almacenamiento de base de datos. Emplea un modelo físico de datos y los únicos datos que existen están realmente en este nivel (discos, memoria, etc.)

- **Nivel conceptual**: tiene esquema conceptual. Describe la estructura de toda la base de datos para una comunidad de usuarios. Oculta los detalles físicos de almacenamiento y trabaja con elementos lógicos como entidades, atributos y relaciones.

- **Nivel externo o de vistas**: tiene varios esquemas externos o vistas de usuario. Cada esquema describe la visión que tiene de la base de datos a un grupo de usuarios, ocultando el resto.

Arquitectura de los Sistemas de Bases de Datos

La arquitectura de tres niveles es útil para explicar el concepto de **independencia de datos**, que podemos definir como la capacidad para modificar el esquema en un nivel del sistema sin tener que modificar el esquema del nivel inmediato superior. Se pueden definir dos tipos de independencia de datos:

- **Independencia física**: Los cambios en el nivel interno (físico) no afectan el nivel conceptual ni las vistas de usuario.
- **Independencia lógica**: Los cambios en el nivel conceptual no afectan las vistas externas, permitiendo modificaciones en la estructura de la base de datos sin impactar las aplicaciones que la utilizan.

Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD). Definición

Un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) es una aplicación que permite a usuarios definir, crear y mantener la base de datos y proporciona acceso controlado a la misma. Es una herramienta que sirve de interfaz entre el usuario y las bases de datos.



Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD). Funciones

1. Permitir a los usuarios almacenar datos, acceder a ellos y actualizarlos de forma sencilla y eficiente (con gran rendimiento) ocultando la complejidad y las características físicas de los dispositivos de almacenamiento
2. Garantizar la integridad de los datos respetando las reglas y restricciones que dicte el programador de la base de datos. Es decir, no permitirá operaciones que dejen cierto conjunto de datos incompletos o incorrectos. –
3. Integrar junto con el sistema operativo un sistema de seguridad que garantice el acceso a la información exclusivamente a aquellos usuarios que dispongan de Autorización
4. Proporcionar un diccionario de metadatos que contenga el esquema de la base de datos, es decir, cómo están estructurados los datos en tablas, registros y campos, las relaciones entre los datos, usuarios, permisos, etc. Se debe poder acceder a este diccionario de la misma forma sencilla que se accede al resto de los datos.

Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD). Funciones

4. Permitir el uso de transacciones y garantizar que todas las operaciones de la transacción se realicen correctamente y, en caso de incidencias, deshacer los cambios sin ningún tipo de complicación adicional
5. Ofrecer, mediante completas herramientas, estadísticas sobre el uso del gestor, registrando operaciones efectuadas, consultas solicitadas, operaciones fallidas y cualquier tipo de incidencia. Es posible de este modo monitorizar el uso de las bases de datos y permitir analizar posibles malfuncionamientos.
6. Permitir la concurrencia, es decir, varios usuarios trabajando sobre un mismo conjunto de datos. Además, deben proporcionar mecanismos que permitan arbitrar operaciones conflictivas en el acceso o modificación de un dato al mismo tiempo por parte de varios usuarios
7. Independizar los datos de la aplicación o usuario que esté utilizándolos, haciendo más fácil su migración a otras plataformas

Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD). Funciones

9. Ofrecer conectividad con el exterior. De esta manera, se puede replicar y distribuir bases de datos. Además, todos los SGBD incorporan herramientas estándar de conectividad. El protocolo ODBC está muy extendido como forma de comunicación entre base de datos y aplicaciones externas
10. Incorporar herramientas para la salvaguarda y restauración de la información en caso de desastre. Algunos gestores tienen sofisticados mecanismos para poder establecer el estado de una base de datos en cualquier punto anterior en el tiempo. Además, deben ofrecer sencillas herramientas para la importación y exportación automática de la información

Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD). Tipos

- **SGBD Ofimáticos**
  - Bases de Datos pequeñas domésticas o pequeñas empresas. Por ejemplo, MS-ACCESS con lenguaje de programación VBA

- **SGBD Corporativos**
  - Para grandes o medianas empresas con enorme cantidad de datos.
    Necesitan de un servidor de grandes prestaciones (Servidor con UNIX o Windows 200x Server de altas prestaciones). Por ejemplo, Oracle y DB2.
  - Para soluciones intermedias está Postgres, MySQL, MariaDB, …

Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD). Componentes

Todo SGBD incluye:

- Lenguaje de datos.
- Diccionario de datos.
- Objetos: Tablas, vistas, triggers, etc)
- Optimizador de consultas
- Gestión de transacciones.
- Planificador (scheduler)
- Copias de seguridad

Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD). Lenguaje SQL

La principal herramienta de un SGBD es la interfaz de programación con el usuario. Este interfaz consiste en un lenguaje muy sencillo mediante el cual el usuario realiza preguntas al servidor y éste le responde. Este lenguaje se denomina **SQL** (**Structured Query Languaje**).
Se divide en cuatro sublenguajes que permiten al SGBD cumplir con las funcionalidades requeridas

- **Lenguaje DDL** (Data Definition Languaje) Crean la estructura de una base de datos, desde las tablas hasta los usuarios.

Sentencias: CREATE (crea objetos), DROP (elimina objetos)

- **Lenguaje DML** (Data Manipulation Languaje) Realizan inserción, eliminación y modificación de los datos y consultas de los mismos.

Sentencias: SELECT (consultas de datos), INSERT (inserta datos), DELETE (elimina datos), UPDATE (modifica datos)

- **Lenguaje DCL** (Data Control Languaje) Permiten al administrador gestionar el acceso a los datos contenidos en la base de datos.

Sentencias: GRANT (Concede permisos sobre un elemento protegible a una entidad de seguridad) REVOKE (Deniega permisos sobre un elemento protegible a una entidad de seguridad)

- **Lenguaje TCL** (Transaction Control Languaje) Permite ejecutar varios comandos de forma simultánea como si fuera uno solo.

Sentencias: COMMIT (ejecuta varios comandos a la vez) ROLLBACK (deshace los pasos dados ante algo inesperado)

Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD). Usuarios

Distinguimos 4 grupos de usuarios de SGBD:

- Administradores: trabajan en el nivel de abstracción físico relacionado con el almacenamiento.
- Diseñadores: realizan el diseño lógico de la base de datos.
- Programadores: tanto de aplicaciones que, mediante APIs de lenguajes de programación, interactúan con las bases de datos como de objetos de la base de datos.
- Usuarios finales: trabajan en el nivel externo mediante vistas o porciones de las bases de datos.

